

KFKA

Plataforma de Acompanhamento Escolar

Banco de Dados Avançado — Entrega 1

Criação de Índices para Melhoria de Performance das Consultas

Integrantes do grupo:

André Seiji Shiroma (RA: 26029347)

andre.shiroma@edu.fecap.br

Clayton Santos Ferreira (RA: 26029419)

clayton.ferreira@edu.fecap.br

Marcos Almeida Daloia (RA: 25027861)

marcos.daloia@edu.fecap.br

Enzo Mancio (RA: 25027739)

enzo.vaz@edu.fecap.br

1. Introdução

Este documento apresenta os índices criados no banco de dados relacional da plataforma KFKA, sistema web responsivo destinado ao acompanhamento acadêmico bimestral de alunos do Ensino Fundamental, integrando os perfis Administrador, Professor e Pai/Responsável.

O objetivo desta entrega é demonstrar a criação de índices voltados à melhoria de performance das consultas mais frequentes do sistema, explicando tecnicamente cada escolha com base nas regras de negócio e nos requisitos funcionais definidos no documento de PI

2. Contexto do Modelo de Dados

O banco de dados é composto por 11 tabelas principais: usuario, turma, area_disciplina, disciplina, bimestre, tag, aluno, turma_disc_prof, aluno_responsavel, acompanhamento e acomp_tag. A tabela central do sistema é acompanhamento, que concentra o registro de cada avaliação bimestral feita pelo professor e referencia aluno, turma, disciplina, professor e bimestre.

O fluxo de estados do acompanhamento (rascunho → enviado_revisao → em_revisao → publicado, com as alternativas devolvido e cancelado) é controlado por uma coluna status na própria tabela acompanhamento, e cada mudança de estado é registrada na tabela historico, responsável pela auditoria exigida no documento do projeto.

3. Critério de Escolha dos Índices

O MySQL já cria automaticamente um índice para toda chave primária, toda chave estrangeira e toda coluna com restrição UNIQUE. Por esse motivo, os índices apresentados a seguir foram criados apenas em colunas que não recebem indexação automática, mas que aparecem como filtro em consultas frequentes e recorrentes do sistema.

4. Índices Criados

Idx_acompanhamento_status

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_status  
ON acompanhamento (status);
```

Requisito relacionado: RF08 — Consulta do responsável; Regra de negócio: "Somente registros publicados poderão ser visualizados pelo Pai/Responsável."

Justificativa: O requisito RF08 estabelece que o Pai/Responsável só pode visualizar acompanhamentos com status = 'publicado'. Essa condição está presente em praticamente toda consulta feita pelo módulo do Responsável. Sem um índice na coluna status, o banco precisaria realizar uma varredura completa (full table scan) na tabela acompanhamento a cada consulta, o que se torna cada vez mais custoso à medida que o volume de registros cresce ao longo dos bimestres e anos letivos.

Idx_acompanhamento_aluno_status

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_aluno_status
ON acompanhamento (aluno_id, status);
```

Requisito relacionado: RF08 — Consulta do responsável; RF09 — Geração de PDF (a geração do relatório parte da mesma consulta).

Justificativa: Na prática, a consulta real do Pai/Responsável combina duas condições ao mesmo tempo: "acompanhamentos do meu filho" (aluno_id) e "apenas publicados" (status). Um índice composto nessa ordem — primeiro aluno_id, depois status — permite que o MySQL resolva as duas condições em uma única busca ordenada, sendo mais eficiente do que manter dois índices simples separados para o mesmo par de filtros. Essa é a consulta de maior frequência esperada no sistema, já que cada responsável pode consultar o painel de seus filhos repetidas vezes.

Idx_historico_acomp_data

```
CREATE INDEX idx_historico_acomp_data
ON historico (acompanhamento_id, data_hora);
```

Requisito relacionado: RF07 — Histórico e auditoria; Regra de negócio: "Alterações administrativas deverão ser rastreáveis. O histórico deverá identificar, no mínimo, usuário, data/hora, estado anterior e estado posterior."

Justificativa: O requisito RF07 exige rastreabilidade das alterações, e a consulta típica de auditoria é "todas as mudanças de UM acompanhamento específico, em ordem cronológica". O índice composto cobre simultaneamente o filtro (acompanhamento_id) e a ordenação (data_hora), evitando que o banco precise localizar as linhas e depois ordená-las separadamente em memória (operação conhecida como filesort). Isso é especialmente relevante porque, ao longo do fluxo editorial (rascunho → revisão → devolução → nova revisão → publicação), um mesmo acompanhamento pode acumular diversas entradas de histórico.

5. Índices Automáticos (não criados manualmente)

Além dos três índices acima, as seguintes colunas já possuem índice automático gerado pelo InnoDB e, portanto, não foram indexadas novamente:

- Todas as chaves primárias (id de cada tabela).
- Todas as chaves estrangeiras (ex.: aluno.turma_id, acompanhamento.aluno_id, historico.usuario_id).
- usuario.email — coluna UNIQUE, usada na autenticação
- acompanhamento (aluno_id, disciplina_id, bimestre_id) — chave UNIQUE que impede duplicidade de acompanhamento para o mesmo aluno, disciplina e bimestre.

6. Conclusão

Os três índices apresentados foram definidos a partir das consultas que o sistema realiza com maior frequência, de acordo com as regras de negócio descritas no documento do projeto — especialmente os fluxos de consulta do Pai/Responsável e de auditoria do histórico. A criação desses índices contribui diretamente para o requisito não funcional de Desempenho, que exige "consultas otimizadas e índices nas colunas utilizadas em filtros e relacionamentos".